1. **Care este rolul urmatoarei secvente de cod executate pe placa Modulo Z3?**

MOV AH, 0

MOV AL, 7Fh

INT 14H

->initializeaza portul serial cu urmatorii parametrii: baud rate = 9600, parity even, stop bits = 2, word length = 8 bits

2. **PUSHFD** – salveaza continutul EFLAGS (32 biti) in stiva
   POPF – copiaza un cuvant (word – 16 biti) de la varful stivei si il stocheaza in cei 16 biti mai putin semnificativi din registrul EFLAGS
   POPFD – copiaza un double word (32 biti) de la varful stivei si il stocheaza in registrul EFLAGS
   PUSHF – salveaza cei 16 biti mai putin semnificativi din EFLAGS in stiva
3. **Ce se va afisa:**

MOC DL, 34h 4 + 3 * 16 = 52 + 20 = 72 adica

ADD DL, 20

MOV AH, 2

INT 21H

ADD DL 18 72 + 18 = 90 adica

MOV AH, 2

INT 21H

->Caracterele 'HZ'

4. **RTS** – sistemul intern este pregatit sa receptioneze un caracter
   CTS – sistemul extern este pregatit sa receptioneze un caracter
   TX – linia de transmitere seriala
5. **MOV AL, 0x1234 –** instructiunea genereaza warning la compilare
   MUL 2 – instructiunea nu accepta valoarea imediata
   MOV X,Y – instructiunea genereaza eroare la compilare
6. **Ce valoare sa fi stocata in registrul AL, in urma executiei urmatoarelor instructiuni?**

MOV AL, 10H AI = 16

MOV BL, 02H BL = 2

MUL BL AL = 2 * 16 = 32

SUB AL, 2 AL = 32 - 2 = 30
AL = 30 - 10 = 20

SUB AL, 00001010B

->**Valoarea 20, in zecimal**

7. Pentru a transmite date de la placa Modulo Z3 catre un periferic serial conectat la placa, dupa setarea semnalului **DTR** pe "1" logic, trebuie sa verificam periodic semnalul **RTS** pana cand acesta devine active -> **FALS**

DRS -> daca placa e pregatita sa primeasca si apoi

8. Pentru a transmite date de la placa Modulo Z3 catre un periferic serial conectat la placa, dupa setarea semnalului **DTR** pe “1” logic, trebuie sa verificam periodic semnalul **DSR** pana cand acesta devine active -> **ADEVARAT**
9. Instructiunea **CMP MSG[SI], ‘a’** realizeaza compararea elementului MSG[SI] cu a ->**ADEVARAT**
10. Unele procesoare intel si unele amd accepta CPUID -> **FALS** 8086 nu
11. SAR BL, 1 si SHR BL, 1 produc acelasi rezultat indiferent de continutul lui BL **->FALS** la stanga da, la dreapta
12. **MOV SI, OFFSET a** – adresa de start a lui a se muta in SI
    MOV SI, AX – continutul unui registru se muta in DI
    MOV SI, 2 – o valoare de tip immediate se muta in SI
13. Care trebuie sa fie parametrul de intrare pentru apelul instructiunii CPUID, in asa fel incat acesta sa returneze **numarul serial al procesorului?**
    ->EAX = 3
14. Care trebuie sa fie parametrul de intrare pentru apelul instructiunii CPUID, in asa fel incat acesta sa returneze **informatii despre cache?**
    ->EAX = 2
15. Care este registrul / sunt registrii in care sunt returnate informatiile Extended Family, Extended Model si Model Number in urma apelului instructiunii CPUID pentru parametrul de intrare EAX = 1?
    ->EAX
16. **SHL AL, 1 si SAL AL, 1** produc acelasi rezultat indiferent de continutul lui AL
    ->ADEVARAT
17. **BAUD RATE** = viteza de transfer a interfetei seriale, numar de caractere pe secunda
18. **SHR AL, 2 –** siftarea registrului AL la dreapta
    SHL AL, 1 - siftarea registrului AL la stanga
    ROR AL, 1- rotirea registrului AL la dreapta
19. **Ce valoare sa fi stocata in registrul AL, in urma executiei urmatoarelor instructiuni?**

MOV AL 04H	AL = 4 BL = 4
MOV BL, 00000100B	
MUL BL	AL = 4 * 4 = 16
ADD AL, 2	AL = 16 + 2 = 18
SUB AL, 00001000B	AL = 18 - 8 = 10

->**Valoarea 10, in baza 10**

20. Unele sisteme intel accepta CPUID cu success -> **ADEVARAT**
21. Toate procesoarele intel accepta CPUID -> **FALS** 8086 nu
22. Pentru a transmite numarul 0x33 cu paritate para bitul de paritate este 1 **-> FALS** 0x33 = 0011 0011 adica 4 biti de 1 adica nu e nev sa mai punem 1 pe bitul de
23. **MOV SI, 0x1234** – instructiunea nu genereaza warning la compilare -> **ADEVARAT** SI e registru pe 16 biti
24. **Ce se va afisa pe ecran in urma executiei urmatoarei portiuni de cod?**

MOV DL, ‘/’	DL = 57
ADD DL, 2	DL = 59
MOV AH, 2	se afiseaza

INT 21H

->Caracterul '1'

25. **Ce se va afisa pe ecran in urma executiei urmatoarei portiuni de cod?**

MOV DL, 4eh

DL = 4 * 16 + 14 = 48 + 14 = 62

ADD DL, 1

MOV AH, 2

INT 21H

->Caracterul 'O'

26. **Ce se va afisa pe ecran in urma executiei urmatoarei portiuni de cod?**

MOV DL, '/'

ADD DL, 2

DEC DL

MOV AH, 2

INT 21H

->Caracterul '0'

27. **Ce valoare sa fi stocata in registrul AL, in urma executiei urmatoarelor instructiuni?**

MOV BL 08H

MOV AL, 02H

MUL BL

ADD AL, 6

SUB AL, 00001100B

->Valoarea 10, in zecimal

28. **Ce va afisa..?**

MOV DL, 77

DEC DL

MOV AH, 2

INT 21H

->Caracterul 'L'

29. Avand **AX = 3,** instructiunea LOOP eticheta se executa de 3 ori -> **FALS**
30. Avand **CX = 3,** instructiunea LOOP eticheta se executa de 3 ori -> **ADEVARAT**
31. **DSR –** sistemul extern este initializat pentru comunicare
    DTR – sistemul current este initializat pentru comunicare

BAUD RATE – valoarea vitezei de transfer

32. **Cum putem afla daca arhitectura interna a procesorului permite executia unui cod care sa contina apeluri ale instructiunii CPUID?**

->Incercam sa suprascriem bitul 21 din registrul EFLAGS cu valoarea complementara si daca aceasta operatiune reuseste, atunci instructiunea CPUID poate fi executata

33. **33.**

MOV AL, 'a'

ADD AL, 1

->Valoarea in AL este 'b'

MOV AL, 'b'

SUB AL, 'a'

->Valoarea din AL este 1

MOV AL, 'b'

SUB AL, 1

-> Valoarea din AL este 'a'

34. Instructiunea **MOV msg[AX], 1** muta valoarea 1 in elemental msg[AX] -> **FALS**
35. **Care este rolul urmatoarei secvente de cod executate pe placa Modulo Z3?**

MOV AH, 0

MOV AL, 00101010B

INT 14H

->Initializeaza interfata seriala a placii Modulo Z3 cu urmatorii parametrii: baud rate = 2400, odd parity, stop bits = 1, word length = 7 bits

36. **Care este rolul urmatoarei secvente de cod executate pe placa Modulo Z3?**

MOV AH, 0

MOV AL, 02h

INT 14H

->Initializeaza portul serial cu urmatorii parametrii: baud rate = 1200, parity disabled, stop bits = 1, word length = 7 bits

37. **37.**

MOV SI, 1

ADD msg[si + 2], 1

->se aduna 1 la al 3-lea element din MSG

MOV SI, offset msg

ADD msg[si + 1], 1

-> se aduna 1 la al 2-lea element din MSG

MOV SI, 0

ADD msg[si], 1

-> se aduna 1 la primul element din MSG

38. **Ce instructiune lipseste din urmatoarea secventa de cod, pnetru a calcula (X^2 + Y + 3) / 2 in registrul AL?**

MOV DL, Y

ADD DL, 3

MOV AL, X

…..

MOV CL, 1

SHR AL, CL

->MUL AL si ADD AL, DL

39. **Pentru placa Modulo Z3 care este semnificatia liniei DSR?**

->Semnal ce arata ca dispozitivul exterior este pegatit sa inceapa sesiunea de comunicare seriala

40. **Ce masca de biti trebuie sa aplic printr un SI LOGIC registrului EAX pentru a retine doar informatia "Extended Family"?**

->0FF00000h

41. **Ce valoare sa fi stocata in registrul AL, in urma executiei urmatoarelor instructiuni?**

MOV AL, 3

MOV AH, 0

MUL AL

MUL AL

SUB AL, 01H

MOV CL, 00000010B

MOV AH, 0

DIV CL

->Valoarea 40 in zecimal

42. Pentru a receptiona date pe placa Modulo Z3 de la un periferic conectat pe portul serial, in cadrul programului de pe placa Modulo **Z3 trebuie sa setam semnalul CTS activ dupa setare DTR si verificare DSR**
->FALS

43. **DIV BL -** instructiune de impartire nivel byte
DIV 2 – instructiune de impartire invalida
DIV BX – instructiune de impartire nivel word

44. **Care este valoarea registrului AL in urma executarii urmatoarei secvente de cod?**

```
MOV AL, 3          // AL = 3
ADD AL, 5          // AL = 8
OR AL, 6           // AL = 1000 || 0110 = 1110 = 14
CMP AL, 0EH        // CMP 14, 0
JZ E2              // 14 != 0 => E2
MOV AL, 8
E2: AND AL, 7      // AL = 1110 && 0111 = 0110 = 6
```

R: AL = 6

45. **Care este valoarea registrului AL in urma executarii urmatoarei secvente de cod?**

```
MOV AL, 01H        // AL = 01H
MOV BL, 05H        // BL = 05H
MUL BL             // AL = AL * BL = 05H
ADD AL, 15         // AL = 0000 0101 + 0000 1111 = 0001 0100
OR AL, 0000 1000B  // AL = 0001 0100 || 0000 1000 = 0001 1100 = 1CH
```

R: AL = 1CH

46. **Care este valoarea registrului AL in urma executarii urmatoarei secvente de cod?**

```
MOV AL, 3FH        // AL = 0011 1111
MOV BH, A6H        // BH = 1010 0110
AND AL, 0FH        // AL = 0011 1111 && 0000 1111 = 0000 1111
AND BH, A0H        // BH = 1010 0110 && 1010 0000 = 1010 0000
MOV CL, 4          // CL = 4
ROL AL, CL         // AL = 1111 0000
ROR BH, CL         // BH = 0000 1010
OR AL, BH          // AL = 1111 0000 || 0000 1010 = 1111 1010 = FAH
```

R: AL = FAH

47. Care este valoarea registrului AL in urma executarii urmatoarei secvente de cod?

```
MOV AL, 0F3H        // AL = 1111 0011
MOV BH, 0A6H        // BH = 1010 0110
AND AL, 07H         // AL = 1111 0011 && 0000 0111 = 0000 0011
AND BH, 0F0H        // BH = 1010 0110 && 1111 0000 = 1010 0000
MOV CL, 4           // CL = 4
ROL AL, CL          // AL = 0011 0000
ROR BH, CL          // BH = 0000 1010
OR AL, BH           // AL = 0011 1010 = 3AH
```

R: AL = 3AH

48. Care este valoarea registrului AL in urma executarii urmatoarei secvente de cod?

```
MOV AL, 01H         // AL = 01H
MOV BL, 05H         // BL = 05H
MUL BL              // AL = 05H
ADD AL, 13          // AL = 0000 0101 + 0000 1101 = 0001 0010
SUB AL, 0000 1000B  // AL = 0001 0010 - 0000 1000 = 0000 1010 = 10
```

R: Valoarea 10, in baza 10

49. Care este valoarea registrului AL in urma executarii urmatoarei secvente de cod?

```
MOV BL, 07H         // BL = 0000 0111
MOV AL, 03H         // AL = 0000 0011
MUL BL              // AL = 0000 0111 * 0000 0011 = 0001 0101
ADD AL, 1           // AL = 0001 0110
SUB AL, 0000 1100B  // AL = 0001 0110 - 0000 1100 = 0000 1010
```

R: Valoarea 10 in zecimal

50. Care este valoarea registrului AL in urma executarii urmatoarei secvente de cod?

```
MOV BL, 08H         // BL = 0000 1000
```

```
MOV AL, 02H          // AL = 0000 0010
MUL BL               // AL = 16
ADD AL, 6            // AL = 26
SUB AL, 0000 1100B   // AL = 10
```

R: Valoarea 10, in zecimal

51. Care va fi continutul registrului BH in urma executiei urmatoarei portiuni de cod?

```
MOV AL, F5H          // AL = 1111 0101
MOV BH, 4BH          // BH = 0100 1011
AND AL, 0FH          // AL = 1111 0101 && 0000 1111 = 0000 0101
AND BH, F0H          // BH = 0100 1010 && 1111 0000 = 0100 0000
MOV CL, 4            // CL = 4
ROL AL, CL           // AL = 0101 0000
ROR BH, CL           // BH = 0000 0100
OR BH, AL            // BH = 0101 0100 = 54H
```

R: BH = 54H

52. Ce se va afisa pe ecran?

```
MOV DL, 'N'
INC DL
INC DL
MOV AH, 2
INT 21H
```

R: Caracterul 'P'

53. Ce se va afisa?

```
MOV DL, 77
DEC DL
MOV AH, 2
```

```
INT 21H
```

R: Caracterul ‘L’

54. Care este rezultatul afisat pe LCD-ul placii Modulo Z3 in urma executiei urmatoarei portiuni de cod?

```
INT 08H                 // reads a key from the keyboard
MOV C, AL
ADD AL, 3
SUB AL, C               // AL = 3
MOV CL, 0000 1011B      // CL = 11
MOV SI, OFFSET MSG
INT 09N                 // send a byte in hexa form to the display
…
CDBO
MSG DB ‘0B ‘, 00H
CODE ENDS
```

R: Valoarea 03 pe pozitia 11

55. Care dintre urmatoarele instructiuni este eronata din limbajul de asamblare x86?

R: ADD AL, AX

56. Care este echivalentul hexazecimal al urmatoarei valori binare: 1100 0101 1111 0110?

C 5 F 6

R: C5F6H

57. Ce instructiune lipseste din urmatoarea secventa de cod, pentru a calcula X^3/2?

```
MOV AL, X               // AL  = X
MUL X                   // AL = X^2
…                       // MUL X
MOV CL, 1               // CL = 1
```

```
SHR AL, CL                    // AL = X^3 / 2
```

R: MUL X

58. Ce instructiune/instructiuni lipsesc? (X^2+Y-3)/4 in AL

```
MOV BL, Y          // BL = Y
SUB BL, 3          // BL = Y-3
MOV AL, X          // AL = X
…                  // MUL X -> AL = X^2, ADD AL, BL -> X^2 + Y - 3
MOV CL, 2
SHR AL, CL
```

R: MUL AL; ADD AL, BL

59. Explicati pe scurt, in cuvinte, care este rolul urmatoarei secvente de cod:

```
        MOV AL, NR
        RCR AL, 1
        JNC E2
E1:     MOV AL, NR
        MUL AL
        JMP final
E2:     MOV AL, NR
        MUL 2
final:  instructiuni de afisare AL
```

R: Punem in AL valoarea lui NR. Prin RCR AL, 1 bitul cel mai putin semnificativ din AL ajunge in CF. Daca acest bit este 1 (AL-impar) se sare la eticheta E2, unde se copiaza din nou valoarea lui NR in AL si apoi se inmulteste aceasta valoare cu 3. Daca NR este par, inseamna ca nu avem carry si ca se executa in continuare instructiunea. Se copiaza din nou valoarea lui NR in AL si se inmulteste cu aceasta valoare, apoi sarim la final.

60. Scrieti in limbajul de asamblare x86 secventa de cod necesara pentru a citi un numar X pe 8 biti de la tastatura si a calcula X^2+3X in registrul DL. Se va folosi DOS INT 21H pentru citire.

R:

```
MOV AH, 1
INT 21H
ADD AL, X
MUL X
ADD AL, X
ADD AL, X
ADD AL, X
MOV DL, AL
```

61. **Scrieti in limbajul de asamblare x86 secventa de cod necesara pentru a citi un numar X pe 8 biti de la tastatura si a calcula X^3-5 in registrul DL. Se va folosi DOS INT 21H pentru citire.**

R:

```
MOV AH, 1
INT 21H
ADD AL, X
MUL X
MUL X
MUL X
SUB 05H
MOV DL, AL
```

62. **Se considera urmatoarea secventa de cod in care este apelata instructiunea CPUID, pentru a obtine informatii despre procesor. Rescrieti aceasta secventa, cu mastile pe biti corecte, in asa fel incat in variabilele unsigned long int modelNUM, FamilyCODE, ExtMODE si procTYPE sa fie retinute informatiile corecte, conform documentatiei Intel.**

```
mov eax, 1
cpuid
mov modelNUM, eax
and modelNUM, FFh
mov FamilyCODE, eax
and FamilyCODE, FFh
mov procTYPE, eax
```

and procTYPE, FFh

mov ExtMODE, eax

and ExtMODE, FFh

R:

mov eax, 1

cpuid

mov modelNUM, eax

and modelNUM, 0000 00F0h

mov FamilyCODE, eax

and FamilyCODE, 0000 0F00h

mov procTYPE, eax

and procTYPE, 0000 F000h

mov ExtMODE, eax

and ExtMODE, 000F 0000h

63. Ce realizeaza urmatoarea secventa de cod?

```
MOV CX, 3                // CX = 3 = 0011
ROR CX, 1                // CX = 0110 = 6
Eticheta: AND AL, 0      // CX = 0110 && 0000 = 0000
LOOP Eticheta
```

R: Executa AND-ul o data

64. Stiind ca un bloc de memorie SRAM de 16 KB este plasat incepand cu adresa 0x07000 a procesorului x86, alegeti o zona de memorie adecvata pentru o memorie EEPROM de 32 KB.

R: 0x01000

65. Care este capacitatea maxima a unei meorii ce poate fi adresata folosind 21 de linii de adresa?

R: 2^21 = 2*2^20 = 2MB

66. **Puneti in ordinea corecta pasii care trebuie realizati pentru a transmite un octet de la un periferic catre placa Modulo Z3, prin cablul serial:**

Transmisie de la Modulo Z3 la PC

1. initializare port serial
2. setare DTR activ
3. verificare DSR
4. verificare CTS
5. citire octet de la tastatura
6. transmitere octet la PC
7. prelucrare octet receptie
8. repetare pas 4

R:

a. **Initializare interfata seriala**
b. **Setare DTR activ**
c. **Verificare DSR**
d. **Setare RTS activ**
e. **Receptie seriala octet**
f. **Dezactivare semnal RTS**

67. **Pentru a receptiona date pe placa Modulo Z3 de la un periferic conectat pe portul serial, in cadrul programului de pe placa Modulo Z3 trebuie sa setam semnalul CTS activ dupa setarea DTR si verificare DSR.**

Transmisie de la PC la Modulo Z3

1. initializare port serial
2. setare DTR activ
3. wait ca DSR sa fie activ
4. activare RTS + mentinere DTR activ
5. receptionare octet
6. dezactivare RTS + mentinere DTR activ
7. prelucrare octet receptie
8. repetare pas 4

R: Fals

68. **Pentru a transmite date de la placa Modulo Z3 catre un periferic serial conectat la placa, dupa setarea semnalului DTR pe "1" logic, trebuie sa verificam periodic semnalul DSR pana cand acesta devine inactiv.**

R: Adevarat

69. **Care este rolul urmatoarei secvente de cod executate pe placa Modulo Z3?**

```
MOV AH, 0
MOV AL, 0010 1011B
INT 14H
```

R: Initializeaza interfata seriala a placii Modulo Z3 cu urmatorii parametrii: baude rate = 2400, odd parity, stop bits = 1, word length = 7 bits.

70. **Care dintre urmatoarele secvente de cod trebuie folosita pentru setarea semnalului RTS activ pentru circuitul serial 8250 al placii Modulo Z3?**

R:

```
MOV AH, 4
OR AL, 02H
INT 14H
```

71. **Asociati instructiunile cu semnaficatiile lor:**

POPF - copiaza un cuvant (word-16 biti) de la varful stivei si il stocheaza in cei 16 biti mai putin semnificativi din registrul EEFLAGS.

POPFD - copiaza un double word (32 de biti) de la varful stivei si il stocheaza in registrul FLAGS.

PUSHF - salveaza continutul EFLAGS (32 de biti) in stiva.

PUSHFD - salveaza cei 16 biti mai putin semnificativi din EFLAGS in stiva.

72. **Pentru placa Modulo Z3, care este semnificatia semnalului DTR?**

R: DTR - semnalul ce arata ca placa Modulo Z3 este pregatita sa initieze comunicarea seriala.

73. **Realizati asocierea:**

DTR	- sistemul curent este initializat pentru comunicare
Baud rate	- valoarea vitezei de transfer
DSR	- sistemul extern este initializat pentru comunicare

74. **Realizati asocierea:**

RTS - sistemul intern este pregatit sa receptioneze un caracter

CTS - sistemul extern este pregatit sa receptioneze un caracter

TX - linie de transmitere seriala

75. Realizati corespondenta:

MOV SI, AX - continutul unui registru se muta in SI.

MOV SI, OFFSET a - adresa de start a lui 'a' se muta in SI.

MOV SI, 2 - o valoare de tip immediate se muta in SI.

76. Realizati asocierea:

MOV AL, 0x1234 - instructiunea genereaza warning la compilare

MOV X, Y - instructiunea genereaza eroare la compilare

MUL 2 - instructiunea nu accepta valoare imediata

77. Realizati asocierea:

SHR AL, 2 - shiftarea registrului AL la dreapta

SHL AL, 1 - shiftarea registrului AL la stanga

ROR AL, 1 - rotirea registrului AL la dreapta

78. Care trebuie sa fie valoarea lui Model Number din registrul EAX, in urma apelarii instructiunii CPUID pentru procesoarele Intel Atom?

R: 1100

79. Pentru a transmite date de la placa Modulo Z3 catre un periferic serial conectat la placa, dupa setarea semnalului DTR pe "1" logic, trebuie sa verificam periodic semnalul RTS pana cand acesta devine activ.

R: Fals

80. Instructiunea MOV msg[AX], 1 se muta valoarea 1 in elementul msg[AX]

R: Fals

81. Toate procesoarele Intel accepta CPUID.

R: Adevarat

82. Presupunem ca linia DSR se afla in registrul AH, bitul de pe pozitia 5. Care instructiune verifica cu succes faptul ca linia DSR este 1 logic, nestiind configuratia completa AH?

R: AND AH, 0010 000b; JNZ este -1

83. Realizati asocierea, considerand AL = 1.

```
ADD AL, AL
JZ eticheta      - JZ nu se va executa
MOV AL, 0
JZ eticheta      - JZ nu se va executa, ZF nu poate sa fie setat
SUB AL, AL
JZ eticheta      - JZ se va executa
```

84. Care este rolul secventei de mai jos?

```
unsigned int y = 11;
__asm {
        mov ebx, y
}
```

R: Sa scrie valoarea variabilei unsigned int y in registrul EBX, pe 32 de biti.

85. Care este rolul secventei de mai jos?

```
unsigned int x;
__asm {
        mov eax, 0
        cpuid
        mov x, ebx
}
```

R: Valoarea registrului EBX care s-a rasturnat o parte din Vendor ID in urma apelului instructiunii CPUID este copiata in variabila x.

86. Instructiunea CMP MSG[SI], 'a' realizeaza compararea elementului MSG[SI] cu 'a'.

R: Adevarat

87. In urma executiei ROR AL, 1 pentru AL = 0001, rezulta CF = 1.

ROR AL, 1

AL = 0001 => AL = 0000, CF = 1

R: Adevarat

88. **Pentru a transmite numarul 0x33 cu paritate para, bitul de paritate este 1.**
    R: Fals

89. **Care sunt liniile pentru a realiza transfer serial?**
    R: GND, TX, RX

90. **Cum putem afla daca arhitectura interna a procesorului permite executia unui cod care sa contina apeluri ale instructiunii CPUID?**
    R: Incercam sa suprascriem bitul 21 din registrul EFLAGS cu valoarea complementara si daca aceasta operatiune reuseste, atunci instructiunea CPUID poate fi executata.

91. **Scopul incercarii de a modifica bitul 21 din registrul EFLAGS din cadrul lucrarii de laborator 4 a fost:**
    R: De a verifica daca instructiunea CPUID este suportata de catre procesor.

92. **Se considera urmatorul programul assembly in care avem definit un sir de caractere msg1 format doar din litere mici si caracterul special de final '$'. Completati secventa de cod care lipseste, astfel incat programmul sa converteasca fiecare litera mica intr-una mare si sa afiseze sirul format doar din litere mari pe ecran.**

```
.model small
.data
        msg1 db 'abcdef$'
.code
        main proc
                MOV AX, @data
                MOV DS, AX
                ; codul tau
        afis:   MOV AH, 9
                MOV DX, offset msg1
                INT 21H
```

```
            MOV AH, 4CH
            INT 21H
        main endp
end
```

R:

```
            MOV SI, 0
        loop: MOV DL, msg1[SI]
            SUB DL, 32
            MOV msg1[SI], DL
            INC SI
            CMP msg1[SI], '$'
            JNE loop
```

93. Care este registrul utilizat de INT 21H pentru a stoca codul tastei apasat?
R: AL

94. Cum se numesc registrele generale ale microprocesorului 8086?
R: AX, BX, CX, DX

95. Scrieti codul prin care continutul unei variabile X este stocat in registrul AX:
R: MOV AX, X

96. Declarati o variabila cu numele X de tip byte si valoare initiala necunoscuta:
R: X db ?

97. Procesorul 8086 are 20 de linii de adresa.
R: Adevarat

98. Care este instructiunea care decrementeaza registrul CX automat la fiecare pas si poate fi folosita pentru a implementa o structura de tip for?
R: LOOP

99. SHL AL, 1 si SAL AL, 1 produc acelasi rezultat indiferent de continutul lui AL?

R: Adevarat

100. SAR BL, 1 si SHR BL, 1 produc acelasi rezultat, indiferent de continutul lui BL?

R: Fals

101. Daca rezultatul ultimei instructiuni aritmetice executate de procesor a fost -5, care va fi valoarea flag-urilor ZF si SF?

R: 0 si 1.

102. Care trebuie sa fie parametrul de intrare pentru apelul instructiunii CPUID, in asa fel incat acesta sa returneze informatii despre tipul procesorului (processor type)?

R: EAX = 1

103. Care trebuie sa fie parametrul de intrare pentru apelul instructiunii CPUID, in asa fel incat acesta sa returneze informatii despre vendor ID?

R: EAX = 0

Se considera urmatorul program assembly, in care avem definit un sir de caractere sir1 format doar din litere mari si caracterul special de final de sir '$'.

Completati secventa de cod care lipseste, in asa fel incat programul sa converteasca fiecare caracter in caracterul aflat peste 3 pozitii succesive in codul ASCII si sa afiseze noul sir de caractere pe ecran.

```
.model small
.data
sir1 db 'ABCDEF$'
.code
main proc
    MOV AX, @data
    MOV DS, AX
    ; codul tau
   AFIS: MOV AH, 9
    MOV DX, offset sir1
    INT 21H
    MOV AH, 4CH
    INT 21H
main endp
end
```

```
;secventa de cod lipsa:

MOV SI,0    ;incepem de la poz 0 din sir
LOOP: MOV DL, sir1[SI]
ADD DL, 3
MOV sir1[SI], DL
INC SI
CMP sir1[SI], '$'
JNE LOOP   ;daca sir1[SI] nu e egal cu '$' trece la loop
JMP AFIS
```